

Модель эпидемии (SIR)

Математическое моделирование

Астраханцева А. А.

Содержание

1	Введение	5
1.1	Цель доклада	5
1.2	Актуальность темы	5
1.3	Объект и предмет исследования	6
1.4	Исторический контекст и основные положения	6
1.5	Представление SIR-модели	6
1.6	Основные допущения модели	7
1.7	Задачи доклада:	8
2	Математическое описание модели	9
2.1	Определение параметров	9
2.2	Анализ устойчивости	11
3	Применение SIR-модели	12
3.1	Прогнозирование динамики эпидемий	12
3.2	Оценка эффективности мер контроля	13
3.3	Пример: Анализ влияния вакцинации на эпидемию кори	14
4	Симуляция SIR-модели в xcos (демонстрация)	15
4.1	Описание симуляции	15
4.2	Демонстрация результатов с разными параметрами	16
4.3	Влияние изменений параметров на динамику	18
5	Расширения и ограничения SIR-модели	19
5.1	Расширения модели	19
5.2	Ограничения модели	20
6	Заключение	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

4.1	Итоговый вид схемы	16
4.2	График распространения эпидемии	16
4.3	График распространения эпидемии с параметрами: $\beta = 0.3, \gamma = 1$	17
4.4	График распространения эпидемии с параметрами: $\beta = 1, \gamma = 0.5$	17
4.5	График распространения эпидемии с параметрами: $\beta = 1, \gamma = 1$	18

Список таблиц

4.1	Результаты симуляции с различными параметрами	18
-----	---	----

1 Введение

1.1 Цель доклада

Изучить основные принципы SIR-модели и её применение для анализа динамики эпидемий, а также оценить влияние ключевых параметров (R_0 , скорость заражения, скорость выздоровления и вакцинация) на распространение инфекционных заболеваний.

1.2 Актуальность темы

В современном мире, характеризующемся высокой степенью глобализации и мобильности населения, инфекционные заболевания представляют собой серьезную угрозу для здоровья общества и стабильности экономики [4]. Эпидемии и пандемии, такие как вспышки гриппа, кори, COVID-19 и других заболеваний, могут быстро распространяться, оказывая существенное влияние на системы здравоохранения, социальную инфраструктуру и экономическую активность. В связи с этим эпидемиологическое моделирование становится неотъемлемым инструментом для прогнозирования, анализа и управления распространением инфекционных заболеваний [2]. Точные прогнозы позволяют принимать своевременные меры для предотвращения распространения и снижения негативного влияния на социум.

1.3 Объект и предмет исследования

Объект исследования: SIR-модель как система дифференциальных уравнений, описывающая динамику распространения инфекционных заболеваний.

Предмет исследования: Влияние ключевых параметров, таких как базовый индекс репродукции (R_0) и скорость распространения болезни, на динамику эпидемии. Анализ эффективности мер контроля и планирования ресурсов здравоохранения на основе модели.

1.4 Исторический контекст и основные положения

SIR-модель, разработанная Уильямом Огилви Кермаком и Андерсоном Греем Маккендриком в 1927 году [3], представляет собой одну из самых фундаментальных и широко используемых математических моделей в эпидемиологии. Эта модель была предложена в их статье “A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics” и с тех пор стала основой для понимания и анализа динамики инфекционных заболеваний. Модель сыграла ключевую роль в развитии современных подходов к эпидемиологическому моделированию.

1.5 Представление SIR-модели

SIR-модель описывает популяцию как совокупность трех групп, которые изменяются во времени под воздействием инфекции:

1. Susceptible (S) — Восприимчивые: Это группа здоровых особей, которые находятся в группе риска и могут подхватить инфекцию. Они еще не заражены, но подвержены воздействию заболевания.
2. Infected (I) — Инфицированные: Это группа зараженных особей, которые являются переносчиками болезни и могут передавать ее восприимчивым особям.

3. Recovered (R) — Выздоровевшие: Это группа особей, которые выздоровели после заражения и приобрели иммунитет к болезни. В эту группу также могут быть включены особи, которые умерли от заболевания.

1.6 Основные допущения модели

SIR-модель основана на ряде допущений, которые упрощают реальную картину распространения инфекции, но позволяют получить общее представление о динамике эпидемии:

1. Однородность популяции: Предполагается, что все особи в популяции одинаково восприимчивы к инфекции и имеют одинаковую вероятность контакта с инфицированными. Это означает, что не учитываются возрастные группы, различия в иммунитете или социальные факторы. На практике это допущение означает, что модель дает усредненную картину, которая может не соответствовать отдельным группам населения.
2. Замкнутость системы: Модель предполагает, что популяция является замкнутой, то есть отсутствуют внешние факторы, такие как рождение, смерть (кроме смерти от рассматриваемого заболевания), миграция или введение новых особей в популяцию. В реальности же миграция и другие демографические процессы могут существенно повлиять на динамику эпидемии.
3. Постоянные параметры: Модель предполагает, что параметры, такие как скорость заражения и скорость выздоровления, остаются постоянными во времени. В реальности эти параметры могут изменяться в зависимости от сезонности, мер контроля и других факторов.

Эти допущения позволяют упростить математическую модель и получить общее представление о динамике эпидемии, однако важно учитывать их ограничения при интерпретации результатов и применении модели к реальным

ситуациям. Понимание этих ограничений способствует разработке более сложных и реалистичных моделей.

1.7 Задачи доклада:

1. Описание математической формулировки модели.
2. Анализ влияния ключевых параметров на динамику эпидемии.
3. Демонстрация примеров симуляции модели с различными параметрами.

2 Математическое описание модели

SIR-модель описывает динамику распространения инфекционного заболевания в популяции с помощью системы дифференциальных уравнений, которые отражают изменение численности восприимчивых (S), инфицированных (I) и выздоровевших (R) особей во времени. Система дифференциальных уравнений имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \dot{S} = \frac{dS}{dt} = -\beta SI, \\ \dot{I} = \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \\ \dot{R} = \frac{dR}{dt} = \gamma I, \end{cases}$$

где:

- $\frac{dS}{dt}$ — скорость изменения численности восприимчивых особей.
- $\frac{dI}{dt}$ — скорость изменения численности инфицированных особей.
- $\frac{dR}{dt}$ — скорость изменения численности выздоровевших особей.

2.1 Определение параметров

1. Скорость заражения (β):

- Параметр β (бета) представляет собой скорость передачи инфекции от инфицированных особей к восприимчивым. Он определяет вероятность того, что при контакте между восприимчивой и инфицированной особью произойдет заражение.

- Единицы измерения: (особей * время)⁻¹
- Биологический смысл: отражает контагиозность заболевания и частоту контактов между особями [1]. На скорость заражения могут влиять такие факторы, как плотность населения, социальные нормы и эффективность мер контроля.

2. Скорость выздоровления (γ):

- Параметр γ (гамма) представляет собой скорость выздоровления инфицированных особей. Он определяет, как быстро инфицированные особи выздоравливают и переходят в группу выздоровевших (R).
- Единицы измерения: время⁻¹
- Биологический смысл: отражает вирулентность [6] заболевания и эффективность лечения. Улучшение медицинского обслуживания и разработка новых лекарственных препаратов могут увеличить скорость выздоровления.

3. Базовый индекс репродукции (R_0):

- Базовый индекс репродукции (R_0) определяется как среднее количество новых случаев заболевания, которое может вызвать один инфицированный человек в полностью восприимчивой популяции.
- Формула для расчета:

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$$

- Значение R_0 является ключевым параметром для определения того, будет ли эпидемия развиваться. Если $R_0 > 1$, эпидемия может распространиться в популяции; если $R_0 < 1$, инфекция со временем исчезнет.

2.2 Анализ устойчивости

Анализ устойчивости SIR-модели позволяет понять, как система реагирует на небольшие изменения в начальных условиях. Это позволяет определить, какие параметры наиболее важны для контроля эпидемии.

- Точка устойчивости без заболевания: $(S, I, R) = (N, 0, 0)$, где N - размер популяции.
- Устойчивость в эндемичном состоянии (если $R_0 > 1$): требует более сложного анализа для определения устойчивости в зависимости от параметров.

3 Применение SIR-модели

3.1 Прогнозирование динамики эпидемий

SIR-модель широко используется для прогнозирования динамики эпидемий, что включает в себя анализ зависимости между параметрами модели и кривыми заболеваемости. Это позволяет исследователям понимать, как изменения в таких параметрах, как скорость заражения (β) и скорость выздоровления (γ), влияют на развитие эпидемии.

1. Анализ зависимости между параметрами и кривыми заболеваемости включает в себя исследование того, как изменения в R_0 , β , γ влияют на пик заболеваемости, время достижения пика и итоговую долю переболевших. А также, анализ того, как эти параметры влияют на форму кривых заболеваемости и на общую динамику эпидемии.
2. Примеры использования SIR-модели:
 - Грипп: SIR-модель используется для прогнозирования сезонных вспышек гриппа и оценки эффективности вакцинации в снижении заболеваемости.
 - Корь: Модель применяется для анализа динамики кори и определения порогов вакцинации, необходимых для предотвращения эпидемий.
 - COVID-19: В период пандемии COVID-19, SIR-модель была использована для оценки различных сценариев распространения вируса и разработки стратегий контроля.

- Другие инфекционные заболевания: SIR-модель также используется для прогнозирования и анализа динамики других инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез и малярия.

3.2 Оценка эффективности мер контроля

Важным применением SIR-модели является оценка эффективности различных мер контроля, таких как вакцинация, карантин, социальное дистанцирование и использование масок.

1. Влияние вакцинации на снижение R_0 и предотвращение эпидемий:

- Вакцинация снижает долю восприимчивых особей (S) в популяции, что приводит к снижению базового индекса репродукции (R_0).
- Эффективность вакцинации может быть оценена путем сравнения динамики эпидемии при различных уровнях охвата вакцинацией.
- Порог коллективного иммунитета может быть определен на основе SIR-модели, что позволяет планировать вакцинацию и снизить R_0 до значений менее единицы [5].

2. Анализ влияния карантинных мероприятий на скорость заражения:

- Карантинные мероприятия и социальное дистанцирование снижают скорость заражения (β) за счет уменьшения контактов между особями.
- Анализ влияния карантинных мер на динамику эпидемии позволяет оценить их эффективность и определить оптимальную продолжительность карантина.
- Введение дополнительных ограничений, таких как ношение масок и ограничение массовых мероприятий, также способствует снижению скорости заражения.

3. Влияние противовирусной терапии:

- Противовирусная терапия может увеличить скорость выздоровления γ , что приведет к снижению продолжительности инфекционного периода и снижению числа зараженных.
- Включение противовирусной терапии в SIR-модель позволяет оценить её влияние на динамику эпидемии и оптимизировать стратегии лечения.

3.3 Пример: Анализ влияния вакцинации на эпидемию кори

Рассмотрим пример анализа влияния вакцинации на эпидемию кори. Предположим, что базовый индекс репродукции для кори составляет $R_0 = 15$. Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее $V = 1 - 1/R_0 = 1 - 1/15 \approx 0.93$, или 93% населения.

Симуляция SIR-модели с параметрами, соответствующими кори, и различными уровнями охвата вакцинацией позволяет оценить, как снижение доли восприимчивых особей влияет на пик заболеваемости и общее число инфицированных. Это позволяет определить оптимальный уровень вакцинации для предотвращения эпидемии и разработать эффективные стратегии вакцинации.

4 Симуляция SIR-модели в xcos (демонстрация)

4.1 Описание симуляции

Для демонстрации динамики SIR-модели была построена симуляция в среде xcos.

1. Процесс построения модели:

- Были созданы блоки для интеграторов, которые решают дифференциальные уравнения для S , I , R . В блоках интегрирования заданы начальные параметры $s(0) = 0,999$, $i(0) = 0,001$.
- Блоки GAINBLK использовались для задания параметров скорости заражения (β) и скорости выздоровления (γ).
- Осциллограф (Scope) использовался для визуализации графиков динамики $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$.

2. Параметры симуляции:

- Скорость заражения: $\beta = 1$
- Скорость выздоровления: $\gamma = 0.3$
- Начальные условия: $S(0) = 0.999$, $I(0) = 0.001$, $R(0) = 0$ Эти параметры позволяют смоделировать динамику эпидемии с относительно высокой скоростью заражения и умеренной скоростью выздоровления.

Дифференциальные уравнения, описывающие модель SIR, могут быть представлены в качестве такой схемы в xcos (рис. 4.1).

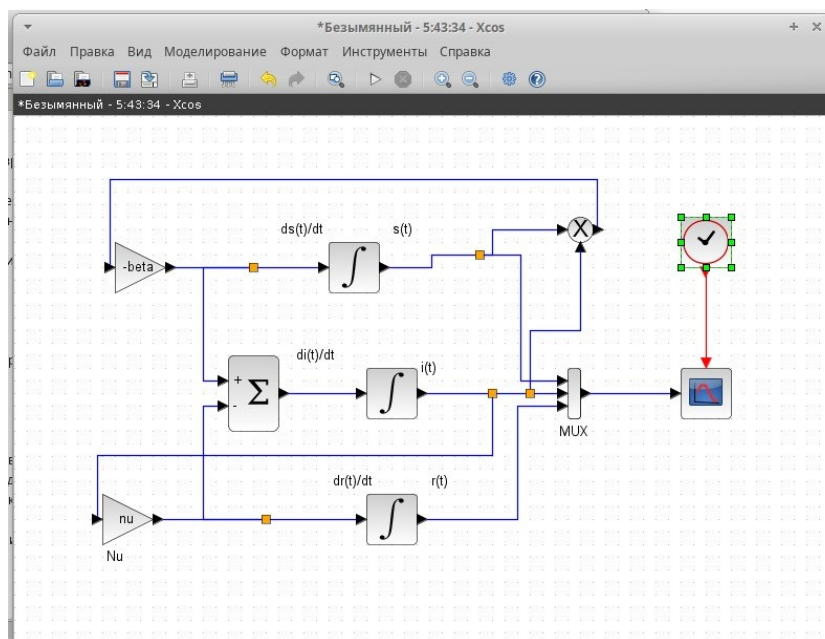


Рис. 4.1: Итоговый вид схемы

4.2 Демонстрация результатов с разными параметрами

При запуске симуляции рисуется график распространения эпидемии (рис. 4.2).

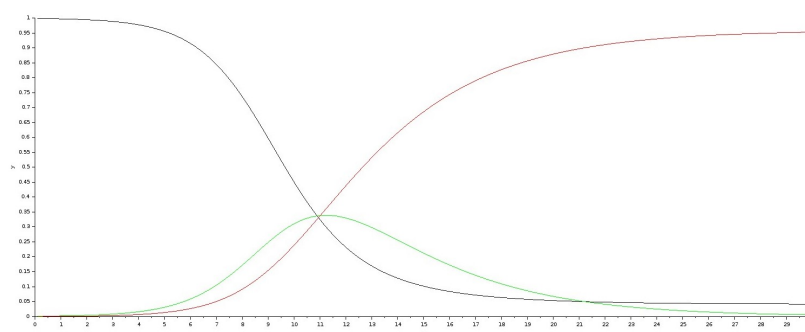


Рис. 4.2: График распространения эпидемии

Модель демонстрирует масштабную эпидемию, где доля восприимчивых особей быстро снижается, достигая низкого уровня, а доля инфицированных сначала

увеличивается, достигает пика, а затем уменьшается. Доля выздоровевших постепенно увеличивается и стабилизируется на высоком уровне, указывая на формирование устойчивого иммунитета в популяции. Высокая скорость заражения и относительно низкая скорость выздоровления способствуют быстрому распространению инфекции, что приводит к тому, что большая часть популяции переболевает. Базовый репродуктивный индекс

$$R_0 \approx 3.33$$

подтверждает, что эпидемия будет быстро распространяться, поскольку каждый инфицированный заражает в среднем более трех новых людей.

Ниже переведены графики распространения эпидемии с различными параметрами (рис. 4.3 - 4.5).

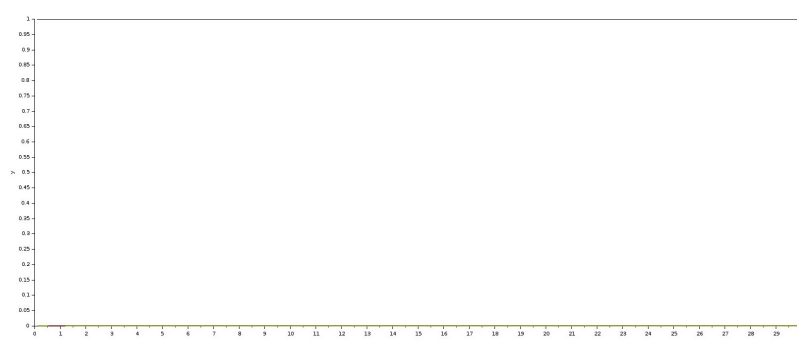


Рис. 4.3: График распространения эпидемии с параметрами: $\beta = 0.3, \gamma = 1$

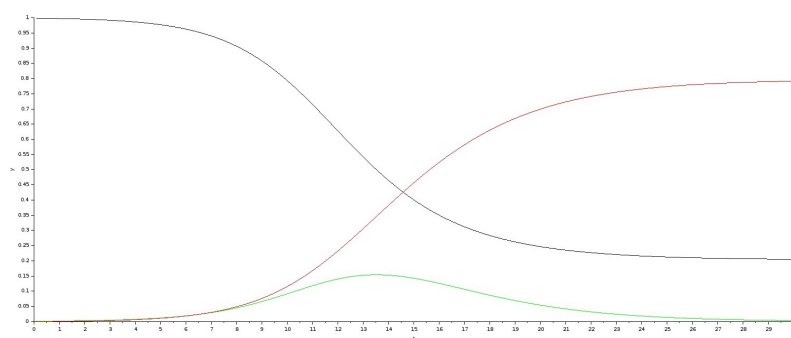


Рис. 4.4: График распространения эпидемии с параметрами: $\beta = 1, \gamma = 0.5$

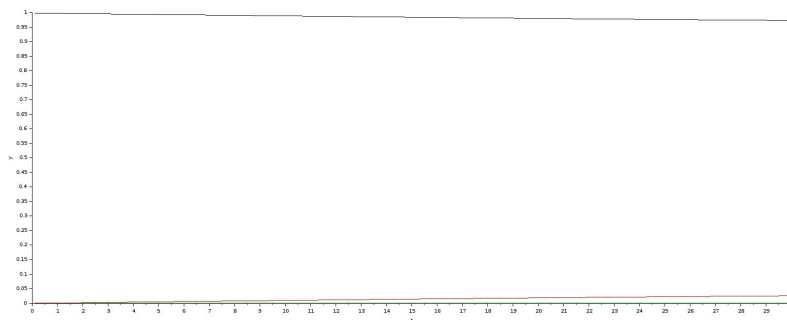


Рис. 4.5: График распространения эпидемии с параметрами: $\beta = 1, \gamma = 1$

4.3 Влияние изменений параметров на динамику

Для наглядного представления влияния изменения параметров на динамику эпидемии, проведем симуляции с различными значениями скорости заражения и скорости выздоровления (табл. 4.1).

Таблица 4.1: Результаты симуляции с различными параметрами

Пара- метр β	Пара- метр ν	R_0	Пик заболева- емости	Время достижения пика	Итоговая доля переболевших
0.3	1	0.3	-	-	0
1	0.3	3.33	≈ 0.34	≈ 10.5	≈ 0.95
1	1	1	-	-	-
1	0.5	2	≈ 0.14	≈ 13.5	≈ 0.78

Результаты симуляции показывают, что уменьшение скорости заражения и увеличение скорости выздоровления приводят к снижению пика заболеваемости и уменьшению итоговой доли переболевших.

5 Расширения и ограничения SIR-модели

5.1 Расширения модели

SIR-модель может быть расширена для учета дополнительных факторов, что позволяет лучше описывать реальные сценарии распространения инфекций. Например, SIRS-модель включает возможность возврата особей из группы выздоровевших обратно в группу восприимчивых, что актуально для заболеваний с непостоянным иммунитетом. Эта модель используется для анализа заболеваний, где возможен повторный заражение, таких как некоторые вирусные инфекции.

SEIR-модель вводит дополнительную группу — Exposed (E), представляющую особей в инкубационном периоде, что позволяет более точно описывать динамику заболеваний с длительным инкубационным периодом, как, например, COVID-19. Кроме того, расширенные модели могут учитывать смертность и рождаемость в популяции, что важно для долгосрочного прогнозирования и анализа демографических тенденций. Учет вакцинации также возможен, что позволяет анализировать ее влияние на динамику эпидемии и определять пороги вакцинации для предотвращения эпидемий.

5.2 Ограничения модели

Однако SIR-модель имеет ограничения. Она предполагает однородность популяции, что не учитывает различия в поведении и иммунитете. Модель также не учитывает пространственную структуру популяции и различия в плотности населения, что может существенно влиять на распространение инфекции. Кроме того, SIR-модель не может адекватно описывать сложные социальные взаимодействия, такие как поведение людей в разных условиях, что влияет на скорость заражения. В связи с этими ограничениями SIR-модель следует использовать с осторожностью и в сочетании с другими методами анализа и экспертными знаниями.

6 Заключение

SIR-модель является важным инструментом для понимания динамики эпидемий и анализа влияния ключевых параметров на распространение заболеваний. Параметры модели, такие как базовый индекс репродукции (R_0), скорость заражения и выздоровления, играют ключевую роль в определении масштаба и скорости распространения заболевания. В ходе работы были выявлены основные принципы модели, а также проведен анализ её возможностей для планирования мер контроля.

В перспективе использования модели важно развивать более сложные модели, которые учитывают дополнительные факторы, такие как пространственная структура, социальные взаимодействия и инкубационный период, для более точного прогнозирования. Эти модели могут быть использованы для планирования мер контроля и оптимизации распределения ресурсов здравоохранения, что особенно важно в условиях ограниченности ресурсов. Дальнейшие исследования и развитие SIR-модели будут направлены на учет этих дополнительных факторов и повышение точности прогнозирования эпидемий.

Список литературы

- [1] Контагиозность. // Большая российская энциклопедия : электронная версия.
– URL: <https://bigenc.ru/c/kontagioznost-c3a8d8> (дата обращения: 17.03.2025).
- [2] Martcheva, M. *An Introduction to Mathematical Epidemiology*. Springer, 2015.
- [3] Kermack, W. O., and A. G. McKendrick. “A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics.” *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical or Physical Character* 115.772 (1927): 700-721.
- [4] Anderson, R. M., and R. M. May. *Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control*. Oxford University Press, 1991.
- [5] WHO (World Health Organization). URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/global-health-risks>
- [6] Вирулентность. – URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/005/285.htm>
(дата обращения: 19.03.2025).